

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



INGENIERÍA BIOMÉDICA

PROYECTOS DE BIODISEÑO I

Hito 1

HORARIO 08M1

GRUPO 10

INTEGRANTES:

- Catacora Carrillo, María Alejandra
- Rodríguez Solano, Milagros Mariajosé
- Oliva Gonzales, Hudson Humberto
- Herrera Lezcano, Nicolas Vladimir
- Fernandez Bernaola, Davidt Brayamn

PROFESORES:

- Domingo Vladimir, Flores Robles
- Contreras Pauca, Jhomer Rodrigo

San Martín de Porres, 29 de Agosto del 2026

1. Introducción

A nivel internacional, las enfermedades cardiovasculares (ECV) representan una crisis de salud global masiva, se registran tasas que superan los 7500 años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) por cada 100 000 habitantes en las regiones más afectadas, con una carga persistente de cardiopatías reumáticas, isquémicas y afecciones valvulares en todo el mundo [1]. Esto genera un profundo impacto socioeconómico y sanitario en los sistemas de salud.

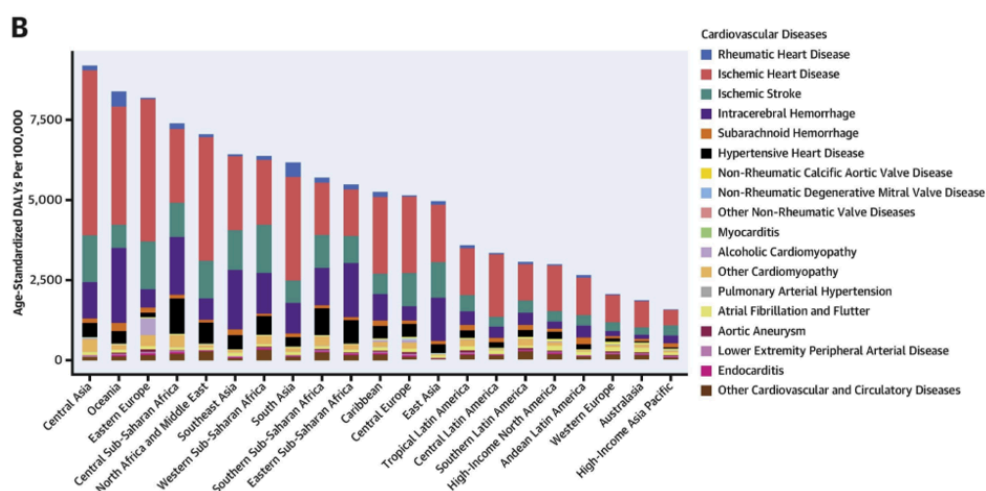


Fig. 1. Tasa estandarizada por edad de DALY por enfermedades cardiovasculares a nivel global. Adaptado de [1].

2. Problemática:

En el contexto peruano, esta problemática se refleja con severidad en el ámbito local. Estadísticas del Hospital Nacional Dos de Mayo revelan que la falla cardíaca es la condición más prevalente con un 51.57%, seguida de las cardiopatías congénitas (23.99%) y trastornos del ritmo como la fibrilación auricular (17.49%) [2], mientras que datos brindados por el Hospital Edgardo Rebagliati Martins consolidan la alta incidencia de la insuficiencia cardíaca, afectando al 55% de hombres y al 45% de mujeres [3].

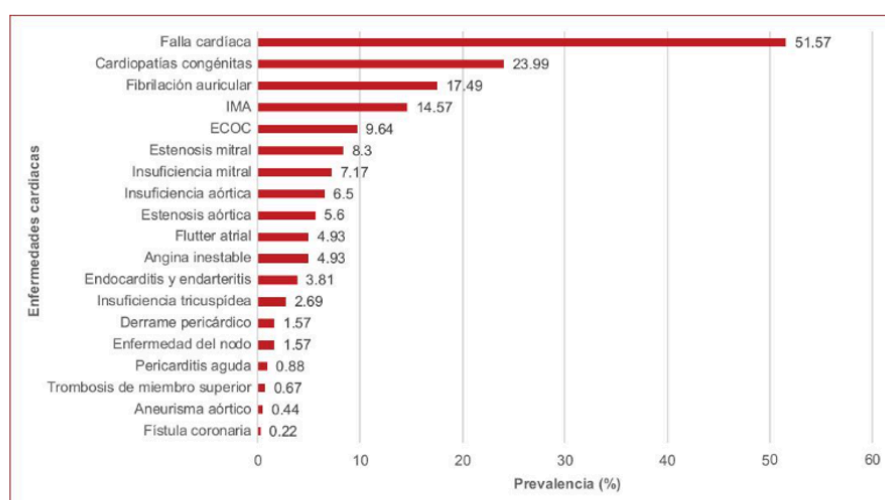


Fig. 2. Prevalencia de enfermedades cardíacas en la población del Hospital Nacional Dos de Mayo de Perú.

Esta situación clínica se ve significativamente agravada por la centralización y las profundas deficiencias en la infraestructura del sistema de salud pública. A nivel nacional, 16 de las 25 regiones no cuentan con el equipamiento necesario y, en 25 de las 26 regiones asistenciales, más del 90% de los establecimientos de atención primaria han sido calificados como “inadecuados” [4]. A esto se suma la inequitativa distribución del personal médico (apenas 1.6 médicos y 2 enfermeros por cada 1000 habitantes), destacando que solo el 9% de los médicos del país labora en zonas rurales o alejadas de la capital [4]. En consecuencia, el primer filtro de atención y el tamizaje inicial de cardiopatías en el primer nivel (EESS Nivel I y II) recae de forma inevitable sobre personal de salud no especializado, como médicos generales, enfermeros o técnicos.

Para el diagnóstico y tamizaje oportuno de valvulopatías cardíacas, la auscultación mediante estetoscopio tradicional supone el método más empleado en la práctica médica diaria [5]. Si bien alcanza una alta efectividad cuando la realiza un especialista experimentado (hasta un 98% de especificidad [6]), esta precisión dista de ser representativa en entornos clínicos reales no especializados. Una revisión sistemática de 23 estudios evidenció que la sensibilidad de la auscultación cardíaca para detectar valvulopatías oscila drásticamente entre el 30% y el 100% según la experiencia del evaluador [7], mientras que un metaanálisis reportó que la sensibilidad para patologías agudas puede ser de apenas 37% [8], lo que implica que en centros de atención primaria más de la mitad de los casos patológicos pueden pasar inadvertidos por la variabilidad intra e interevaluador.

A esta variabilidad diagnóstica se añaden las limitaciones fisiológicas del oído humano, el cual no logra percibir adecuadamente vibraciones cardíacas de baja frecuencia (<100 Hz) ni infrasónicas (<20 Hz), requiriendo de métodos complementarios como la fonocardiografía o ecocardiografía para su confirmación [6]. Sin embargo, la ausencia de ecógrafos y especialistas en postas rurales, sumada a la inestable o nula conectividad a internet en zonas alejadas, imposibilita tanto la confirmación patológica in situ como el uso de tecnologías biomédicas comerciales que dependen de la nube en tiempo real. Esta brecha obliga a los pacientes a realizar viajes prolongados hacia centros de mayor complejidad para obtener un diagnóstico preliminar y actualizar su historial médico, postergando la atención oportuna.

Frente a este escenario, surge la necesidad de implementar soluciones tecnológicas de apoyo a la decisión clínica que reduzcan la brecha de acceso en el primer nivel de atención. En este sentido, el presente proyecto plantea el desarrollo de un estetoscopio digital inteligente de bajo costo diseñado para operar eficientemente en postas rurales. El dispositivo captura las señales acústicas del tórax mediante un micrófono y las procesa localmente en un microcontrolador utilizando modelos de Machine Learning (TinyML) para identificar la presencia de soplos en los cuatro focos valvulares (aórtico, pulmonar, tricúspide y mitral). Para mitigar el margen de error del operador no especializado y evitar sesgos en la clasificación de la IA, el prototipo integra una pantalla táctil con una guía visual interactiva que permite al usuario seleccionar explícitamente la posición anatómica evaluada antes de la captura. Asimismo, el sistema garantiza un funcionamiento completamente autónomo (offline) mediante una memoria extraíble (tarjeta microSD) para el almacenamiento local de grabaciones y expedientes, incorpora la transmisión inalámbrica vía Bluetooth a dispositivos móviles para la visualización de los resultados y facilitar la sincronización de historiales clínicos cuando exista conexión a red. Esta herramienta no pretende reemplazar el juicio clínico, sino proporcionar al personal de atención primaria un método de tamizaje objetivo, accesible y adaptado a entornos de escasos recursos para la derivación oportuna a centros de mayor complejidad.

3. Estado del arte

3.1. Artículos académicos

3.1.1 Bridging Auscultation and Tiny Machine Learning [9]

Autores: Mutlu, Eray y Hüseyin

Journal: Traitement du Signal (IIETA)

Año: 2024

Se presenta un estetoscopio digital que integra una CNN propia nombrada como FISC-Netv1, capaz de identificar el órgano de origen del sonido (corazón, pulmón o intestino) ejecutando todo el procesamiento de manera embebida en una Raspberry Pi 4. El hardware de captura combina un micrófono electret MAX9814 con un conversor analógico-digital MCP3008 (10 bits, interfaz SPI), montado directamente en la campana de un estetoscopio convencional. La señal de audio se transforma en un Mel-espectrograma mediante STFT y un banco de filtros Mel, utilizando una ventana Tukey seleccionada empíricamente por maximizar la diferencia entre espectrogramas de corazón y pulmón, una vez identificado el sonido como cardíaco, se aplica un filtro Butterworth pasa-banda de 10° orden en el rango de 20 a 260 Hz. El modelo, una CNN 2D de cinco capas, se somete a un proceso llamado “quantization-aware training”, reduciendo su tamaño de 17.5 MB a 4.4 MB para operar en el dispositivo embebido. El estudio no utiliza un dataset público como PhysioNet, sino un corpus propio grabado con el hardware descrito y tampoco define los puntos de auscultación anatómicos específicos, ya que su tarea es clasificar el órgano de origen y no localizar el sonido en un foco cardíaco particular [9]. La relevancia de este artículo se basa en que constituye el antecedente más análogo en términos de arquitectura física: un módulo acoplado a un estetoscopio convencional con procesamiento embebido local.

3.1.2 FunnelNet: An End-to-End Deep Learning Framework to Monitor Digital Heart Murmur in Real-Time [10]

Autores: Jobayer M, Shawon M, Hossain M,

Journal: arXiv

Año: 2026

Presenta una red convolucional ligera denominada FunnelCNN, con apenas entre 4,145 y 5,453 parámetros, inspirada estructuralmente en U-Net y MobileNet, y convertida a TensorFlow Lite para ejecución en dispositivos de recursos limitados. El preprocesamiento de la señal fonocardiográfica sigue una secuencia de cuatro pasos: primero se eliminan valores atípicos recortando picos de amplitud que superen la media más tres desviaciones estándar; luego se aplica un filtro Butterworth pasa-banda de segundo orden en el rango de 20 a 500 Hz; a continuación se extraen características mediante una Transformada Wavelet Continua con wavelet Morlet, elegida por captar mejor los componentes oscilatorios no estacionarios

característicos de los soplos cardíacos; y finalmente se balancean las clases minoritarias mediante SMOTE. El modelo entrenado se valida en cuatro datasets públicos —PhysioNet/CinC 2016, CirCor DigiScope, PASCAL Challenge y un dataset sintético con ruido simulado— alcanzando hasta 99.7% de exactitud en el dataset sintético y 98.2% en datos reales, y se prueba en tiempo real sobre una Raspberry Pi 3B+ y un dispositivo Android, con tamaños de modelo de apenas 13 a 14 kB. El artículo no especifica puntos de auscultación anatómicos, ya que trabaja con grabaciones ya segmentadas de los datasets públicos[10]. Este trabajo aporta al proyecto la receta técnica más completa y replicable de filtrado de señal y conversión a un modelo TinyML desplegable, constituyendo el componente algorítmico central del pipeline propuesto.

3.1.3 Real-Time Smart-Digital Stethoscope System for Heart Diseases Monitoring [11]

Autores: Chowdhury, Muhammad E.H.; Khandakar, Amith y colaboradores

Journal: PubMed

Año: 2019

Prototipo compuesto por dos subsistemas que se comunican de forma inalámbrica mediante tecnología Bluetooth de baja energía (BLE): un subsistema de estetoscopio digital portátil que captura, filtra y digitaliza los sonidos cardíacos, un subsistema receptor basado en computadora que visualiza la señal y ejecuta la clasificación final. La captura se realiza a través de un microcontrolador RFduino que amplifica y filtra la señal antes de digitalizarla y transmitirla vía BLE, este artículo incluye una sección específica de evaluación de la fiabilidad del enlace Bluetooth, comparando la señal transmitida contra la recibida en dominio temporal y tiempo-frecuencia. Para la clasificación se extraen 27 características combinando dominio temporal, dominio de frecuencia y coeficientes cepstrales de Mel (MFCC), entrenando un algoritmo ensemble con optimización de hiperparámetros que alcanza 97% de exactitud para sonidos anormales y 88% para sonidos normales, utilizando una base de datos pública de referencia. El estudio no detalla explícitamente los focos de auscultación anatómicos utilizados, y su aporte principal al proyecto reside en ser la única referencia de la selección que documenta y evalúa empíricamente una arquitectura de transmisión Bluetooth completa, respondiendo directamente a la necesidad del proyecto de transmitir el dato ya filtrado y analizado desde el módulo portátil hacia la interfaz del usuario.

3.1.4 Clinical IoT in Practice: A Novel Design and Implementation of a Multi-functional Digital Stethoscope for Remote Health Monitoring [12]

Autores: Baraeinejad, Bardia; Shams, Morteza y colaboradores

Journal: TechRxiv

Año: 2023

Diseñan un estetoscopio digital que integra micrófonos MEMS con tecnología Bluetooth de baja energía en su versión 5 (BLE 5), conectándose a una plataforma más amplia de Internet de las Cosas (IoT) mediante un sistema embebido. El dispositivo incorpora cancelación activa de ruido, batería de larga duración y filtrado interno de la señal antes de la transmisión, y se acompaña de una aplicación Android dedicada que gestiona la captura, el almacenamiento y la visualización de los datos de auscultación, con capacidad de integrarse directamente con historias clínicas electrónicas (EHR) [12]. A diferencia del trabajo de Chowdhury, que emplea BLE clásico de generaciones anteriores, este estudio utiliza BLE 5, que ofrece mayor throughput y alcance, y documenta el flujo completo desde el dispositivo hasta el registro clínico digital, no solo hasta una computadora receptora. El artículo no detalla puntos de auscultación anatómicos específicos, dado que su enfoque está en la plataforma tecnológica más que en el protocolo clínico de captura. Su aporte principal al proyecto es mostrar la evolución tecnológica hacia BLE 5 y el destino final del dato analizado dentro de un ecosistema de salud digital, complementando así la arquitectura de transmisión descrita por Chowdhury con una versión más moderna y orientada a la integración clínica.

3.1.5 A recurrent neural network and parallel hidden Markov model algorithm to segment and detect heart murmurs in phonocardiograms [13]

Autores: McDonald, Andrew; Gales, Mark J.F. y Agarwal, Anurag

Journal: National Center for Biotechnology

Año: 2024

Presentan el algoritmo ganador del primer lugar en ambas tareas del PhysioNet Challenge 2022, que combina una red neuronal recurrente con un modelo oculto de Markov semi-continuo (HSMM) para segmentar la señal fonocardiográfica en sus fases S1, sístole, S2 y diástole, y detectar simultáneamente la presencia de soplos, evitando así el error de propagación característico de los métodos de dos etapas. El estudio se entrena y evalúa sobre el dataset CirCor DigiScope, compuesto por 5,268 grabaciones correspondientes a 1,568 encuentros de pacientes, recolectadas con un estetoscopio electrónico Littmann 3200 en el marco de dos programas de tamizaje cardiovascular realizados en Brasil entre 2014 y 2015, utilizando hasta cuatro focos estándar de auscultación (aórtico, pulmonar, tricuspídeo y

mitral), con investigación cardíaca completa —incluyendo ecocardiograma— como verdad de referencia. Los autores señalan explícitamente que la detección de enfermedad cardíaca mediante estetoscopio requiere habilidad y tiempo significativos, lo cual la vuelve costosa e impráctica para el tamizaje masivo en entornos de bajos recursos, y citan que la sensibilidad de un médico general experimentado puede ser tan baja como 44% [13]. Este artículo aporta al proyecto el algoritmo de referencia contra el cual comparar el desempeño del prototipo propuesto, además de fundamentar sólidamente la problemática de acceso limitado a diagnóstico especializado en contextos de recursos limitados.

3.1.6 A Deep Learning Algorithm for Automated Cardiac Murmur Detection Via a Digital Stethoscope Platform [14]

Autores: Chorba, John S.; Shapiro, Avi M.; Le, Le y colaboradores

Journal: National Center for Biotechnology Information

Año: 2021

Entrenan una red neuronal residual (ResNet) con más de 34 horas de grabaciones fonocardiográficas previamente anotadas, validando el algoritmo en un estudio clínico prospectivo con 962 pacientes utilizando la plataforma de estetoscopios digitales comerciales Eko CORE y Eko DUO. La señal se captura como archivo WAV de 16 bits muestreado a 4000 Hz, y se preprocesa mediante un filtro Butterworth pasa-altos de 8° orden a 30 Hz seguido de un downsampling a 2000 Hz; el modelo produce una salida de tres clases (ausencia de soplo, presencia de soplo, o señal de calidad insuficiente) siguiendo una lógica en cascada que primero evalúa la calidad de la señal antes de proceder a la clasificación patológica. El estudio define explícitamente los cuatro focos estándar de auscultación cardíaca con su ubicación anatómica precisa —aórtico en el segundo espacio intercostal derecho, pulmonar en el segundo espacio intercostal izquierdo, tricuspídeo en el quinto espacio intercostal izquierdo, y mitral en la línea medio-clavicular— y establece como verdad de referencia el ecocardiograma combinado con la anotación independiente de tres cardiólogos expertos. Los resultados muestran una sensibilidad de 76.3% y especificidad de 91.4% para la detección general de soplos, mejorando a 93.2% y 86.0% respectivamente para la identificación de estenosis aórtica moderada a severa [14]. Este trabajo constituye el estándar de oro clínico de la selección, al ser el único algoritmo con autorización regulatoria de la FDA y el protocolo de validación más riguroso, sirviendo como referencia obligada para contrastar clínicamente el desempeño del dispositivo propuesto en este proyecto.

3.2. Patentes

3.2.1. Estetoscopio digital (EP 4 257 053 A1) [15]:

Autores: A. P. Zaboronok and M. G. Humeniuk

La presente invención supone un equipo de auscultación (estetoscopio digital) diseñado para asistir en consultas de telemedicina y monitoreo de pacientes. Utiliza un micrófono que recepciona las señales analógicas del paciente, estas pasan por un preamplificador y, a través de un ADC (convertidor de señales analógicas a digitales), llegan al microcontrolador, donde se combinan con las señales de estado del dispositivo (encendido, apagado, nivel de batería y grado de amplificación) en un solo paquete digital. Este paquete se transmite de manera inalámbrica al dispositivo de cómputo del usuario. En el software del dispositivo es donde ocurre el procesamiento, el médico responsable puede modificar los filtros digitales de acuerdo a su criterio para que finalmente, la señal de salida se transmita a los audífonos.

La interfaz fue diseñada a través de una PWA (Aplicación web progresiva) con 4 tipos de interfaz (uso personal, auscultación presencial, interfaz para el paciente en caso de telemedicina e interfaz para el médico en caso de telemedicina), dentro de cada una existen 4 modos de operación (entrada de datos, grabación de audio, visualización del audiograma con filtros y grabación de la señal para análisis). Los registros del paciente se almacenan en un repositorio de datos local o en la nube, estos son utilizados para entrenar a una red neuronal que sirva de asistente para el diagnóstico clínico en caso el médico lo requiera. La sincronización de datos y el entrenamiento de la red neuronal dependen de la conexión a internet. [15].

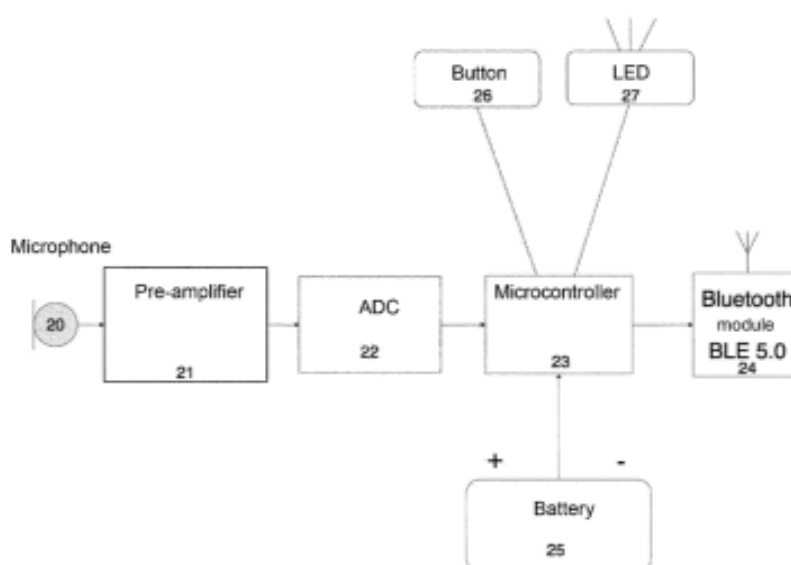


Fig. 3. Diagrama de bloques de la arquitectura de hardware del estetoscopio digital. Adaptado de [15].

3.2.2. Estetoscopio electrónico (US 2021/0030390 A1):

Autor: S. S. Jeevannavar

La presente invención supone un estetoscopio electrónico para la detección de enfermedades cardiovasculares que integra modelos de inteligencia artificial. Comprende 4 componentes principales (captura de sonido (1), procesamiento de sonido (2), comunicaciones (3) y visualización de datos de salida (4)).

La captura del sonido se produce por la campana equipada con un diafragma, transductores acústicos (como micrófonos MEMS) y vibracionales, amplificador, sensores táctiles para iniciar grabación al contacto con el cuerpo, cancelación adaptativa de ruido, localización GPS para ubicar la posición del torso en la que se captura el sonido y un chip de memoria extraíble para almacenar las ondas sonoras. El procesamiento comprende un filtro de señales digitales, un chip de inteligencia artificial que realiza el diagnóstico diferencial y un chip de memoria extraíble donde se guardan las ondas electrónicas procesadas. La comunicación se realiza de manera inalámbrica (Bluetooth, Wi-Fi, DECT, etc). La visualización de la señal se basa en un dispositivo de cómputo vinculado de manera inalámbrica, tiene también la posibilidad de mostrarse en forma de aplicación de realidad aumentada, virtual o mixta. La invención cuenta también con una tarjeta SIM y una interfaz de pasarela de pago para la transferencia fluida y segura de datos. Así, se compone por 3 unidades. Unidad de entrada (conversión de ondas sonoras a eléctricas), unidad de procesamiento (clasificación de los patrones de ondas sonoras) y la unidad de salida (mecanismo de bucle de retroalimentación continua) [16].

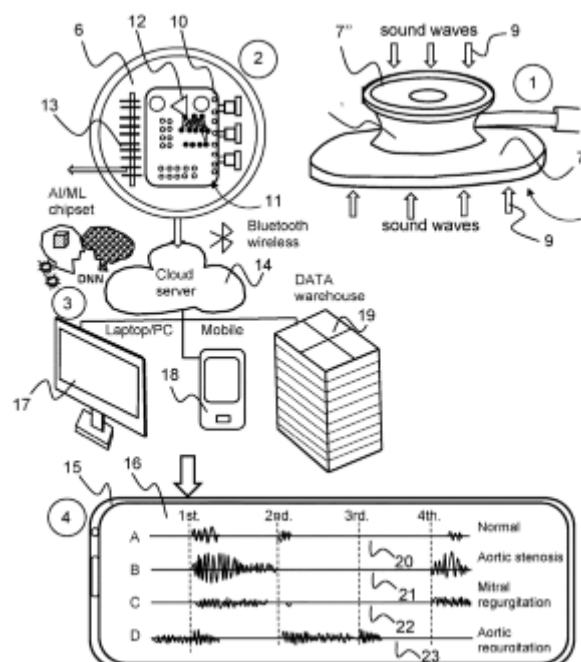


Fig. 4. Esquema general del sistema de estetoscopio electrónico e integración de IA. Adaptado de [16].

3.2.3 Mobile Device-based Stethoscope System (US 9,973,847 B2)

Autor: Victor Wong

La presente invención supone un sistema de estetoscopio que transmite, graba y analiza sonidos corporales para generar una lista de condiciones coincidentes, lo que facilita su integración con distintas plataformas de historial médico electrónico. La invención está configurada para permitir el uso de un estetoscopio inalámbrico integrado o, alternativamente, un adaptador en línea que se inserta entre la cabeza y el cuerpo de un estetoscopio acústico convencional, convirtiéndolo en un dispositivo inalámbrico sin necesidad de reemplazarlo por completo. El adaptador cuenta con una válvula conmutadora que permite alternar entre modo acústico (donde el sonido viaja físicamente a través de las cámaras internas del dispositivo hasta los audífonos, como en un estetoscopio tradicional) y modo digital (donde el sonido es captado por un micrófono, procesado electrónicamente y reproducido mediante un altavoz interno, permitiendo amplificación y control de volumen). En ambos modos, un micrófono transmite los datos de sonido de manera inalámbrica (Bluetooth o Wi-Fi) a un dispositivo móvil. En el dispositivo móvil, una aplicación de software convierte el sonido en una imagen (espectrograma), la cual es segmentada en ciclos de latido cardíaco y subdividida en fases del ciclo (S1-S4) para su análisis. Esta señal segmentada se compara contra una base de datos de sonidos prerregistrados, tanto grabaciones reales como sonidos modelo simulados, asociados a condiciones específicas y a datos demográficos del paciente (edad, sexo, peso), utilizando técnicas estadísticas como regresiones lineales, análisis bayesiano y algoritmos de aprendizaje automático [17].

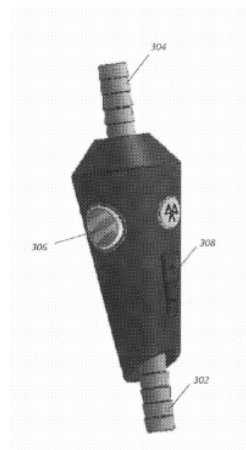
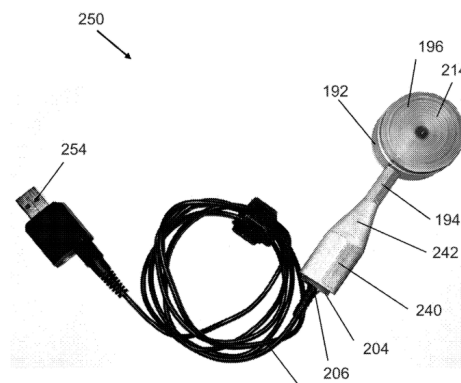


Fig. 5. Adaptador de estetoscopio inalámbrico y conmutador de modo de auscultación [17].

3.2.4. Electronic stethoscope and diagnostic algorithm” (US 2024/0252139 A1):

Autores: Kirkpatrick, Galen Charles Pershing; Li, Anna; Greer, Thomas Hastings, IV; Anand, Akshaya Poorani; Chen, Nicholas; Chan, Eunice Chee-Kay

La presente invención supone un estetoscopio electrónico y un conjunto de algoritmos de software asociados para grabar y analizar sonidos cardíacos y pulmonares, con el objetivo de proporcionar diagnósticos mediante un sistema de guía visual que no requiere de la participación de un profesional médico durante la toma de datos. El dispositivo comprende una pieza torácica formada por una campana con membrana, un micrófono de contacto piezoeléctrico y un dispositivo emisor de luz (LED) que parpadea a una frecuencia controlable, dispuesto en la cara opuesta a la membrana. Esta luz es utilizada por un algoritmo de visión por computadora que analiza el video en vivo captado por la cámara de un dispositivo electrónico (laptop, celular o kiosco) para rastrear la posición exacta del estetoscopio. Paralelamente, un algoritmo de estimación de pose identifica puntos clave del cuerpo del usuario (hombros y caderas) y, a partir de las distancias relativas entre estos puntos, calcula la ubicación de las cuatro zonas de auscultación cardíaca (aórtica, pulmonar, tricúspide y mitral) y de diez zonas de auscultación pulmonar en el pecho y la espalda. El sistema muestra en pantalla una guía visual mediante formas superpuestas (círculos de colores) que cambian de color cuando el estetoscopio se encuentra correctamente posicionado, indicando al usuario que debe permanecer inmóvil y contener la respiración mientras se graba el sonido durante un periodo determinado. Las grabaciones de cada ubicación son procesadas por un clasificador de audio entrenado, que incluye una red neuronal de audio preentrenada (PANN), un conjunto de datos de sonidos conocidos y la información de salud y demografía del usuario, generando como salida la clasificación de los sonidos como normales o anormales junto con las probabilidades de distintas condiciones (por ejemplo, murmullo inocente, estenosis aórtica o prolapso de la válvula mitral) [18].



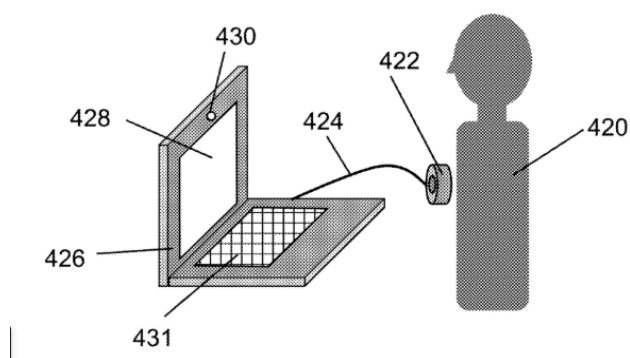


Fig. 6. Componentes de la pieza torácica y sistema de guía de auscultación asistido por cámara [18].

3.2.5. Comparación de patentes:

TABLA I.
COMPARACIÓN DE PATENTES

Patente	Ventajas	Desventajas	Sugerencias para el Proyecto
Estetoscopio digital (EP 4 257 053 A1)	• Empaquetado digital de la señal de audio junto con datos de estado del dispositivo (batería, amplificación). • Interfaz PWA versátil para visualización de audiogramas y telemedicina. • Almacenamiento de historiales en repositorio local y en la nube.	• La sincronización de datos y el entrenamiento/p rocesamiento de la red neuronal dependen obligatoriamente de conexión a internet. • Requiere filtrado manual ajustado por el médico en el software.	Almacenamiento híbrido e IA local (TinyML): Adoptar el guardado de historiales médicos en repositorio local/nube al haber conectividad, pero superar la dependencia de internet ejecutando el modelo de Machine Learning directamente en el microcontrolador del dispositivo para operar de forma autónoma fuera de línea en postas rurales.
Estetoscopio electrónico	• Integración de un chip de IA	Arquitectura de hardware compleja	Respaldo extraíble y simplificación de hardware:

(US 2021/0030390 A1)	dedicado para diagnóstico diferencial local. • Captura avanzada con sensores táctiles de contacto y cancelación adaptativa de ruido. • Incorpora chip de memoria extraíble para respaldo directo de las grabaciones de audio.	(GPS, tarjeta SIM, pasarela de pago, pantallas AR/VR), lo que incrementa exponencialmente los costos de producción y consumo energético.	Implementar el chip de memoria extraíble para el almacenamiento físico de respaldo en zonas de baja conectividad, descartando módulos costosos (como GPS o pasarelas de pago) para mantener un costo accesible en atención primaria.
Mobile Device-based Stethoscope System (US 9,973,847 B2)	• Adaptador en línea acoplable a estetoscopios acústicos convencionales. • Válvula conmutadora para alternar entre auscultación acústica tradicional y digital amplificada. • Transmisión inalámbrica a dispositivo móvil e	Procesamiento del espectrograma y clasificación mediante IA dependientes por completo del dispositivo móvil externo (smartphone).	• Conectividad Bluetooth a dispositivo móvil: Reutilizar la transmisión inalámbrica vía Bluetooth a una aplicación para la visualización de los resultados y registro del paciente, la distinción de sonidos anómalos los hace la IA, esto para no depender del procesamiento del teléfono.

	integración con historiales médicos (EHR).		
Electronic stethoscope and diagnostic algorithm (US 2024/0252139 A1)	● Sistema de guía visual para posicionar el estetoscopio en los 4 focos de auscultación cardíaca y 10 pulmonares. ● Clasificación de sonidos normales y anormales utilizando redes neuronales (PANN) vinculadas al foco auscultado.	Requiere una cámara externa (laptop/smartphone) y software de visión por computadora/estimación de pose, esto hace que sea altamente sensible a la iluminación y al movimiento del paciente.	Guía de auscultación en pantalla táctil: Reemplazar la compleja guía por cámara externa mediante botones interactivos en la pantalla táctil del propio estetoscopio, permite al operador seleccionar manualmente el foco evaluado (aórtico, pulmonar, tricúspide, mitral) para contextualizar el algoritmo de IA sin requerir infraestructura adicional.

3.3. Revistas de catálogos

Esta sección muestra algunos productos disponibles en el mercado, así como posibles componentes esenciales para nuestro producto:

Eko CORE 500:

Cuenta con Campana Electrónica, amplificación x40, cancelación de ruido, filtros digitales, pantalla integrada, fonocardiograma y electrocardiograma incluidos, además de una IA que registra los datos cuando hay conexión a internet [23]

Precio: 399,00 US\$

Página: <https://www.ekohealth.com/>



Fig. 7. Eko CORE500[23]

3M Littmann CORE Digital + Eko:

Es un estetoscopio convertido a digital, amplificación x40, filtrado digital, cancelación de ruido, usa bluetooth para transmisión de datos y análisis mediante IA.[24]

Precio: 299,00 US\$

Página: <https://www.ekohealth.com/>



Fig. 8. 3M Littmann CORE Digital + Eko[24]

Eko CORE Digital Attachment:

Aditamento para estetoscopio que permite auscultar independientemente si está funcionando, amplifica x40, filtro digital, cancelación de ruido, requiere conexión a internet para usar el fonocardiograma o hacerse exámenes desde su aplicación, a través de una IA que analiza la información.[25]

Precio: 259,00 US\$

Página: <https://www.ekohealth.com/>



Fig. 9. Eko CORE Digital Attachment[25]

Otros componentes posiblemente esenciales para el proyecto:

TABLA II.

TABLA DEMOSTRATIVA DE POSIBLES COMPONENTES

	Mejor opción disponible	Página	Diferencia entre otras opciones	Enlaces
Estetoscopio	Estetoscopio clínico ADC 603	stethoscope.com	• Precio • Envío internacional • Tienda oficial para equipo médico	https://www.stethoscope.com/adc-603-clinician-stethoscope/ • tienda oficial (no hay venta a público): https://www.adctoday.com/
Micrófono con sensibilidad desde 20Hz	Módulo Micrófono con Amplificador MAX4466	naylampmechatronics.com	• Alcanza de 20Hz a 20KHz • El módulo ya viene con el micrófono integrado • Envíos a nivel nacional	https://naylampmechatronics.com/sensores-luz-y-sonido/390-modulo-microfono-con-amplificador-max4466.html
Microcontrolador	Arduino NANO 33 BLE Sense	arduino.cc/	• Principal distribuidora • Envíos internacionales • Especificaciones técnicas • Tutoriales gratuitos	https://docs.arduino.cc/hardware/nano-33-ble-sense/?queryID=undefined
Pantalla	Pantalla OLED de 0.91 pulgadas	naylampmechatronics.com	• Envíos a nivel nacional • Precio • Garantía de calidad	https://naylampmechatronics.com/oled/391-display-oled-i2c-091-12832-ssd1306-blanco.html

2.4. Páginas de fabricantes

A continuación se presentan los principales modelos de estetoscopios profesionales de las marcas líderes del mercado, Riester, reconocida por su precisión alemana, y Littmann, el estándar en acústica médica.

	Cardiophon 	Familia duplex de luxe 	Familia duplex 	
		Neonatal	Neonatal	
	Características			
	Material de la pieza	Acero inoxidable de alta calidad con fleje interior reforzado	Acero inoxidable finamente mecanizado	Aluminio con acabado finisísimo
Rendimiento acústico	20 Hz - 100 Hz max. 5.9 dB a 100 Hz 100 Hz - 1.500 Hz máx. 28.3 dB a 320 Hz	20 Hz - 100 Hz max. 1.2 dB a 55 Hz 100 Hz - 1.500 Hz máx. 8.5 dB a 330 Hz	20 Hz - 100 Hz max. 1.2 dB a 55 Hz 100 Hz - 1.500 Hz máx. 8.5 dB a 30 Hz	

	Tristar 	Anetophon 	Ri-rap 	Pinar 	
	Características				
	Material de la pieza	Pieza de duplex baby y duplex neonatal, de aluminio de alta calidad	Pieza de contacto plana, facilita la medición de la tensión arterial	Tubo doble resistente con vías de conducción independientes	Disponible en plástico y aluminio, específica en tonos cardíacos del embrio en seno materno
Accesorios	Sondas de membranas de recambio y placa para el nombre	Un par de olivas de recambio	Caja de recambios con tres campanas	No especifica accesorios adicionales	

Fig. 10. Recopilación de páginas de fabricantes.

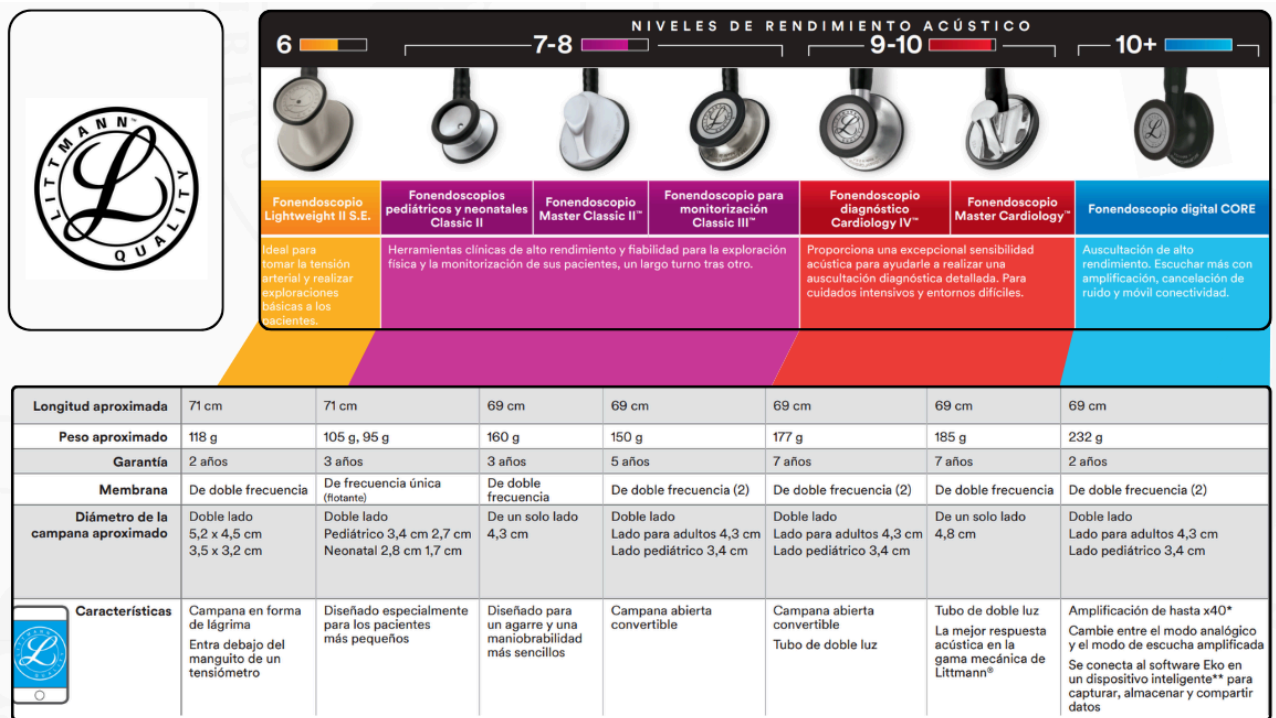


Fig. 11. Recopilación de rendimiento acústico de estetoscopios.

4. Lista de exigencias

TABLA III.
LISTA DE EXIGENCIAS DEL DISPOSITIVO

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág. 1 de 5
			Edición: Rev.1
PROYECTO:	Estetoscopio inteligente mediante TinyML embebido para tamizaje de sonidos cardíacos		Fecha: 29/08/2026
CLIENTE:	Médico general, enfermero o técnico en el establecimiento de salud de primer nivel de atención		Elaborado por: • María Catacora Carrillo (MCC) • Brayamn Fernández Bernaola (BFB) • Milagros Rodríguez Solano (MRS) • Nicolas Herrera Lezcano (NHL) • Hudson Oliva (HOG)
Fecha (cambios)	Deseo / Exigencia	Descripción	Responsable
29/08/2026	E	Función principal: • Captar el sonido cardíaco de forma no invasiva mediante contacto acústico de la campana del estetoscopio con el tórax del paciente. • Garantizar el procesamiento correcto de los datos captados. • Clasificar automáticamente el sonido captado en 4 categorías mediante un modelo de reconocimiento de patrones embebido, Normal, Soplo Sistólico, Soplo Diastólico y No clasificado. • Mostrar el resultado de la clasificación (tamizaje) a través de una App.	MCC BFB

		• Operar de forma completamente local, sin requerir conexión a internet.	
--	--	--	--

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág. 2 de 5
			Edición: Rev.1
Fecha (cambios)	Deseo / Exigencia	Descripción	Responsable
29/08/2026	D	Función Secundaria: • Permitir, en versiones futuras, ampliar el número de categorías de clasificación de sonidos cardíacos. • La opción de almacenar un registro médico de cada paciente y sus respectivos patrones anómalos cardíacos.	MRS NHL
29/08/2026	E	Geometría: • Dimensión compacta y portátil del módulo electrónico. • El diámetro de la campana debe corresponder a los estándares de estetoscopios convencionales para adultos (aprox. 40-50 mm). • Peso total del dispositivo (sin incluir el estetoscopio) no mayor a 250 g.	HOG
29/08/2026	E	Cinemática: • La campana se apoya manualmente sobre distintos focos de auscultación del paciente, no existen partes móviles motorizadas. • El tubo que conecta la campana con el módulo electrónico debe permitir libertad de movimiento del operario sin restringir el posicionamiento sobre el paciente.	MCC NHL

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág. 3 de 5
			Edición: Rev.1
Fecha (cambios)	Deseo / Exigencia	Descripción	Responsable
29/08/2026	E	Material - Campana y tubo del estetoscopio compatible con el sellado hermético requerido junto al micrófono interno. - Carcasa del módulo electrónico de material liviano y resistente a golpes menores.	MRS
29/08/2026	E	Materia Materia que ingresa: - Sonido cardíaco (señal acústica captada por contacto con el tórax). - Energía eléctrica almacenada (batería). Materia que sale: - Resultado de clasificación (información: Normal / Anomalía . - Señales visuales de estado (indicadores).	MRS
29/08/2026	E	Energía: - Alimentación mediante una única batería recargable. - Suministro de energía estable y unificado para el sistema.	HOG
29/08/2026	E	Señales: - Controles de encendido y manejo del dispositivo, accesibles al operario. - Señales visuales indicando el estado del sistema y el resultado del sonido captado - Indicador visual del nivel de batería.	MRS BFB
29/08/2026	E	Control: Control de encendido/apagado general del sistema.	MRS NHL

		Control del análisis de auscultación del paciente.	
--	--	--	--

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág. 4 de 5
			Edición: Rev.1
Fecha (cambios)	Deseo / Exigencia	Descripción	Responsable
29/08/2026	E	Seguridad: - Cumplir con normas de seguridad eléctrica y biocompatibilidad aplicables a equipos médicos de bajo riesgo (IEC 60601-1), sin buscar certificación formal en la etapa de prototipo [19]. - Cumplir con los principios de gestión de riesgos para dispositivos médicos, según estándares ISO 14971 [20].	HOG NHL
29/08/2026	E	Ergonomía: - El tamaño y peso del módulo electrónico deben permitir su sujeción cómoda con una sola mano. - Los controles deben ser accesibles al tacto.	MRS
29/08/2026	E	Transporte: - El sistema es portátil y de peso ligero, para ser trasladado fácilmente entre distintos ambientes del establecimiento de salud de primer nivel de atención. - Debe incluir un estuche o funda de protección para su traslado y almacenamiento.	BFB

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág. 5 de 5
			Edición: Rev.1
Fecha (cambios)	Deseo / Exigencia	Descripción	Responsable
29/08/2026	E	Uso: - El dispositivo debe garantizar su desempeño en las condiciones típicas de los puestos de salud de primer nivel de zonas rurales del Perú. - El dispositivo deberá cumplir como mínimo con un grado de protección IP22 según IEC 60529 [21], como requisito de diseño frente al ingreso de objetos sólidos y agua. - Las condiciones ambientales de operación del prototipo deberán definirse considerando el entorno previsto de uso y los requisitos aplicables de IEC 60601-1-11 [22]. • El dispositivo puede funcionar adecuadamente sin conexión a internet.	MCC
29/08/2026	E	Mantenimiento: - Reemplazo de la batería al final de su vida útil - Limpieza y desinfección periódica de la campana según los protocolos del establecimiento de salud.	MRS
29/08/2026	E	Plazos: El prototipo deberá estar diseñado y validado dentro del transcurso del ciclo académico (15 semanas).	MCC / BFB / MRS / NHL / HOG
29/08/2026	D	Costos: Costos por el diseño del dispositivo es 5000 soles, tiempo dedicado 100 horas por integrante a 10 soles la hora.	MCC / BFB / MRS / NHL / HOG

29/08/2026	E	• Inversión por cada componente a usar • Préstamos de equipos y salas	MCC / BFB / MRS / NHL / HOG
------------	---	--	--------------------------------

5. Estructura de funciones óptima

4.1. Black box

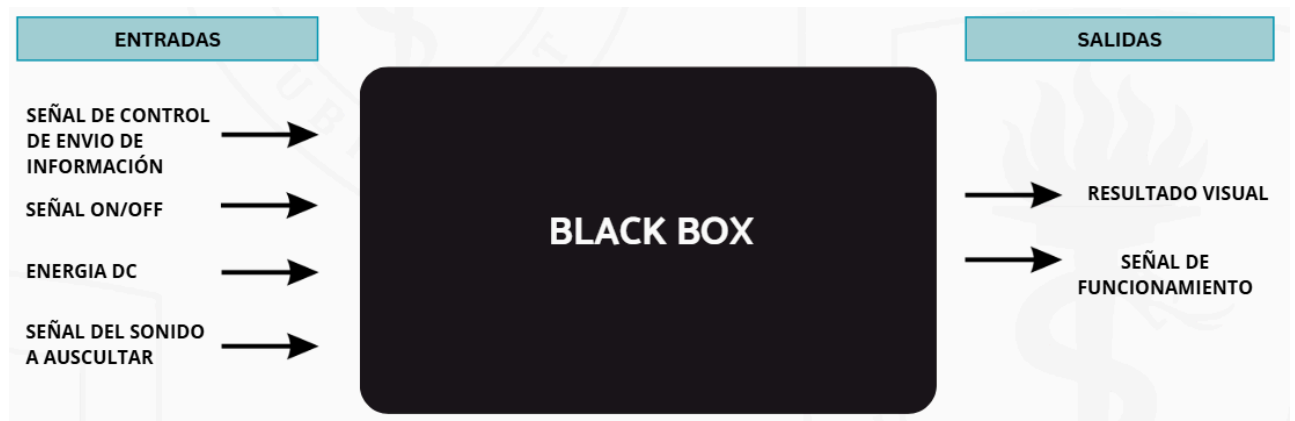


Fig. 12. Caja negra del dispositivo.

4.2. Secuencia de operaciones

1. Encender el sistema
2. Verificar el nivel de batería
3. Confirmar el contacto/sellado acústico
4. Posicionar la campana en el punto de auscultación del paciente
5. Medir los 5 focos de auscultación cardíaca siguiendo el siguiente sistema:
 - a. Medir primer foco de auscultación cardíaca y luego guardar/eliminar medición, seguir este procedimiento hasta completar los 5 focos de auscultación.
6. Clasificar el sonido mediante un modelo de reconocimiento de patrones embebido
7. Enviar información para mostrar
8. Mostrar el resultado a través de una App
9. Retirar la campana del paciente
10. Apagar el sistema

4.3. Estructura de funciones

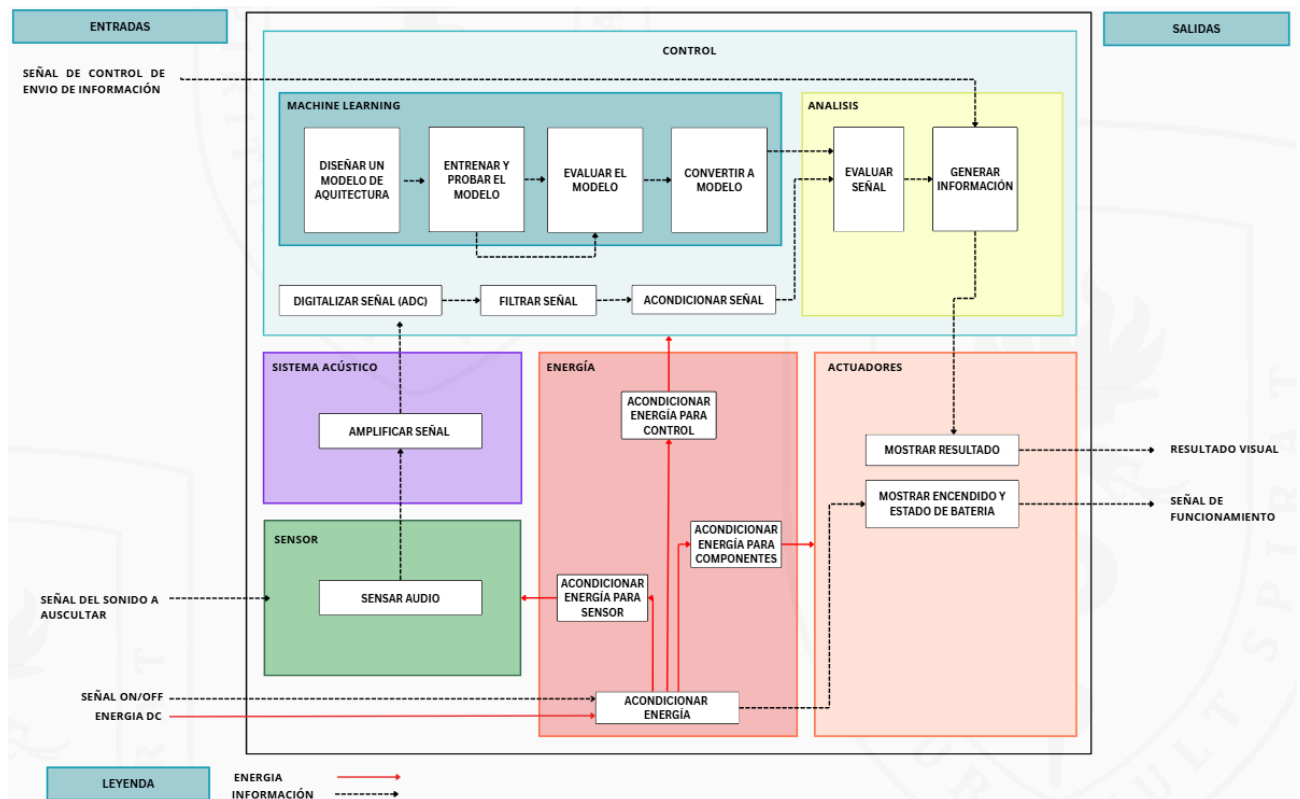


Fig. 13. Estructura de funciones del dispositivo.

6. Diagrama de Gantt

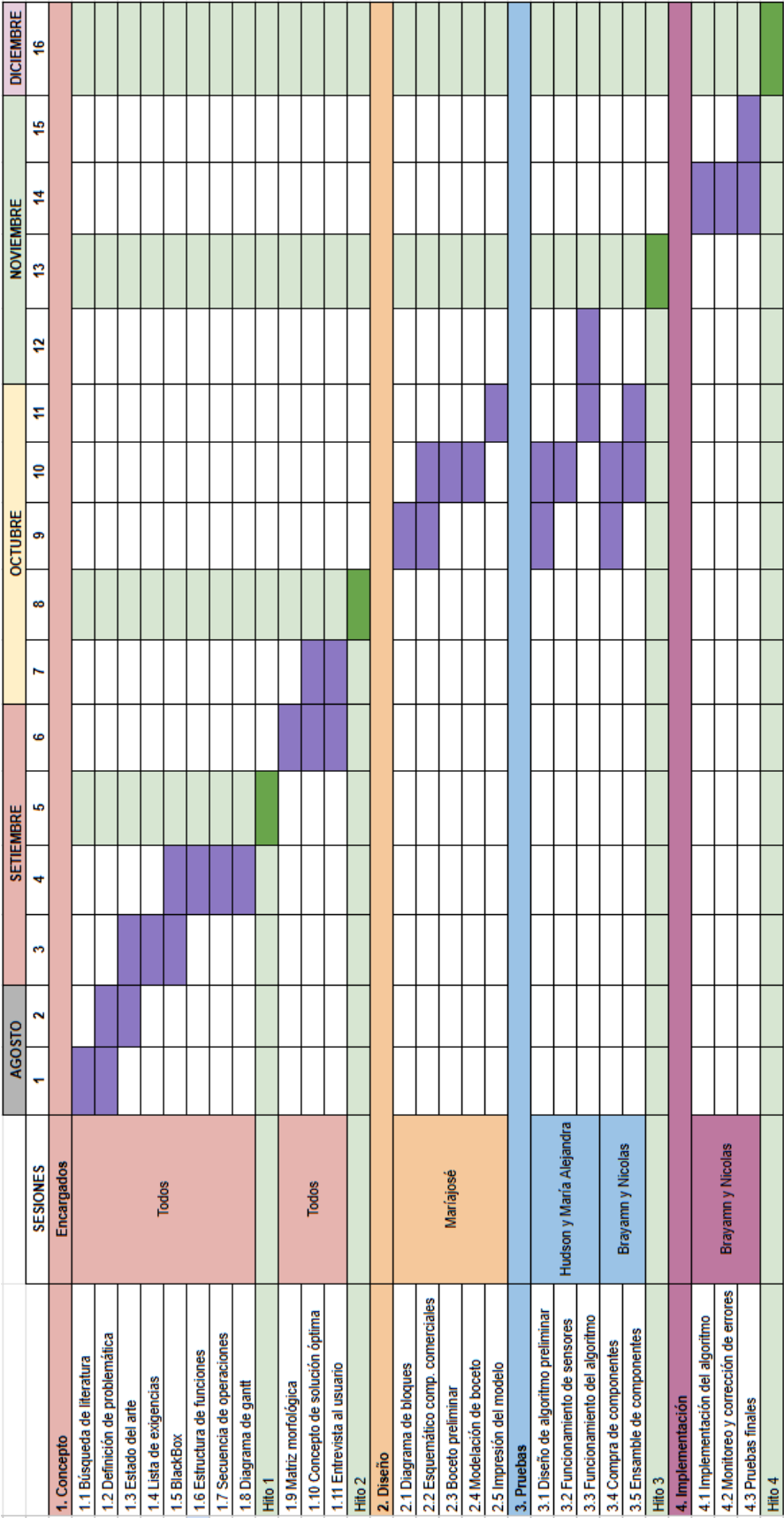


Fig. 14. Diagrama de Gantt para la distribución del tiempo en cada etapa del dispositivo.

7. Referencias bibliográficas

- [1] M. Vaduganathan, G. A. Mensah, J. V. Turco, V. Fuster, y G. A. Roth, “The global burden of cardiovascular diseases and risk: A compass for future health”, *J. Am. Coll. Cardiol.*, vol. 80, núm. 25, pp. 2361–2371, 2022.
- [2] D. Chambergó-Michilot, B. Velit-Rios, y A. Cueva-Parra, “Prevalencia de enfermedades cardiovasculares en el Hospital Nacional Dos de Mayo de Perú”, *Revista Mexicana de Angiología*, vol. 48, núm. 3, pp. 84–89, 2020.
- [3] “Hospital Rebagliati de EsSalud alerta sobre mayor prevalencia de insuficiencia cardíaca en hombres”, MINSA. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/essalud/noticias/1043065-hospital-rebagliati-de-essalud-alerta-sobre-mayor-prevalencia-de-insuficiencia-cardiaca-en-hombres>. [Consultado: 30-ago-2026].
- [4] OECD, Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: Perú 2025. OECD Publishing, 2025. doi: 10.1787/262a739e-es.
- [5] J. I. Gupta y M. J. Shea, «Auscultación cardíaca», *Manual MSD versión para profesionales*, MSD Manuals, abr. 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-cardiovasculares/abordaje-de-l-paciente-card%C3%ADaco/auscultaci%C3%B3n-card%C3%ADaca>. [Consultado: sep. 6, 2026].
- [6] M. A. Nazari et al., “The Evolving Stethoscope: Insights Derived from Studying Phonocardiography in Trainees,” *Sensors*, vol. 24, no. 16, p. 5333, Aug. 2024, doi: 10.3390/s24165333.
- [7] A. H. Davidsen, S. Andersen, P. A. Halvorsen, H. Schirmer, E. Reiherth, and H. Melbye, "Diagnostic accuracy of heart auscultation for detecting valve disease: a systematic review," *BMJ Open*, vol. 13, no. 3, p. e068121, Mar. 2023, doi: 10.1136/bmjopen-2022-068121.
- [8] L. Arts, E. H. T. Lim, P. M. van de Ven, L. Heunks, and P. R. Tuinman, "The diagnostic accuracy of lung auscultation in adult patients with acute pulmonary pathologies: a meta-analysis," *Scientific Reports*, vol. 10, no. 1, p. 7347, Apr. 2020, doi: 10.1038/s41598-020-64405-6.
- [9] E. Mutlu, V. Hüseyin, and G. Serbes, “Bridging auscultation and tiny machine learning: A digital stethoscope leveraging convolutional neural networks on an embedded device for organ sound analysis,” *Traitement du Signal*, vol. 41, no. 5, pp. 2471–2483, 2024, doi: 10.18280/ts.410521.
- [10] M. Jobayer, M. M. H. Shwon, M. Z. Hossain, S. Ghosh, I. Rudas, T. Gedeon, and M. R. Hasan, “FunnelNet: An end-to-end deep learning framework to monitor digital heart murmur in real-time,” *arXiv preprint arXiv:2405.09570*, 2024.
- [11] Chowdhury, M. E. H., Khandakar, A., Alzoubi, K., Mansoor, S., M Tahir, A., Reaz, M. B. I., & Al-Emadi, N. (2019). Real-Time Smart-Digital Stethoscope System for Heart Diseases Monitoring. *Sensors (Basel, Switzerland)*, 19(12), 2781. <https://doi.org/10.3390/s19122781>
- [12] Bardia Baraeinejad, Morteza Shams, Mohammad Saberi Hamedani, et al. Clinical IoT in Practice: A Novel Design and Implementation of a Multi-functional Digital Stethoscope for Remote Health Monitoring. *TechRxiv*. 08 May 2025.

DOI: <https://doi.org/10.36227/techrxiv.24459988.v2>

- [13] McDonald, A., Gales, M. J. F., & Agarwal, A. (2024). A recurrent neural network and parallel hidden Markov model algorithm to segment and detect heart murmurs in phonocardiograms. *PLOS digital health*, 3(11), e0000436.
<https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0000436>
- [14] Chorba, J. S., Shapiro, A. M., Le, L., Maidens, J., Prince, J., Pham, S., Kanzawa, M. M., (2021). Deep Learning Algorithm for Automated Cardiac Murmur Detection via a Digital Stethoscope Platform. *Journal of the American Heart Association*, 10(9), e019905. <https://doi.org/10.1161/JAHA.120.019905>
- [15] A. P. Zaboronok and M. G. Humeniuk, "Digital stethoscope," European Patent EP 4 257 053 A1, Oct. 11, 2023
- [16] S. S. Jeevannavar, "Electronic stethoscope," U.S. Patent Application Publication 2021/0030390 A1, Feb. 4, 2021.
- [17] V. Wong, "Mobile device-based stethoscope system," U.S. Patent 9,973,847 B2, May 15, 2018.
- [18] G. C. P. Kirkpatrick, A. Li, T. H. Greer IV, A. P. Anand, N. Chen, and E. C.-K. Chan, "Electronic stethoscope and diagnostic algorithm," U.S. Patent Application Publication 2024/0252139 A1, Aug. 1, 2024.
- [19] International Electrotechnical Commission, Medical electrical equipment—Part 1: General requirements for basic safety and essential performance, IEC 60601-1:2005+A1:2012+A2:2020, Geneva, Switzerland: IEC, 2020.
- [20] International Organization for Standardization, Medical devices—Application of risk management to medical devices, ISO 14971:2019, Geneva, Switzerland: ISO, 2019.
- [21] International Electrotechnical Commission, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code), IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013, Geneva, Switzerland: IEC, 2013.
- [22] International Electrotechnical Commission, Medical electrical equipment—Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance—Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment, IEC 60601-1-11:2015+A1:2020, Geneva, Switzerland: IEC, 2020.
- [23] “Eko health”, Eko Health. Consultado el 12 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.ekohealth.com/products/core-500-digital-stethoscope>
- [24] “Eko health”, Eko Health. Consultado el 12 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.ekohealth.com/products/3m-littmann-core-digital-stethoscope>
- [25] “Eko health”, Eko Health. Consultado el 12 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.ekohealth.com/products/core-digital-attachment>